

Politechnika Śląska

PRACA DYPLOMOWA

Analiza odporności algorytmów optymalizacji energetycznej napędu elektrycznego na cyberataki typu manipulacji danymi

Dawid Saletnik
Nr albumu 300715

Kierunek: Automatyka i Informatyka Przemysłowa

PROWADZĄCY PRACĘ
Dr. inż. Andrzej Nowrot

KATEDRA ELEKTROTECHNIKI I AUTOMATYKI PRZEMYSŁOWEJ

GLIWICE 2026

Tytuł pracy:

Analiza odporności algorytmów optymalizacji energetycznej napędu elektrycznego na cyberataki typu manipulacji danymi

Streszczenie:

W kilku zdaniach opisać skrótowo jaki był cel i zakres pracy, zastosowane metody realizacji oraz najważniejsze wyniki i wnioski.danych.

Słowa kluczowe:

3-5 słów kluczowych (preferowana forma jednowyrazowa lub dwuwyrazowa), które najlepiej charakteryzują treść pracy i ułatwiają jej wyszukanie w bazie danych.

Thesis title:

Analysis of the resistance of energy optimization algorithms of electric drives to cyberattacks of data manipulation

Abstract:

W kilku zdaniach opisać skrótowo jaki był cel i zakres pracy, zastosowane metody realizacji oraz najważniejsze wyniki i wnioski.danych.

Keywords:

3-5 słów kluczowych (preferowana forma jednowyrazowa lub dwuwyrazowa), które najlepiej charakteryzują treść pracy i ułatwiają jej wyszukanie w bazie danych.

Spis treści

WYKAZ OZNACZEŃ I SYMBOLI 3
1 Wstęp 4
2 Wstęp teoretyczny 5
2.1 Modelowanie napędów elektrycznych 5
3 Środowisko badawcze 6
4 Badania 7
5 Podsumowanie 8
LITERATURA 9
SPIS TABEL 10
SPIS RYSUNKÓW 11

WYKAZ OZNACZEŃ I SYMBOLI

v Prędkość liniowa [m/s]

M Moment elektromagnetyczny [Nm]

1. Wstęp

2. Wstęp teoretyczny

2.1 Modelowanie napędów elektrycznych

Rau Krishnan przedstawia napęd elektryczny w ujęciu systemowym, zgodnie z którym składa się on z czterech elementów:

I. Maszyny elektrycznej - AC lub DC, zadaniem której jest przemiana energii elektrycznej w mechaniczną lub odwrotnie.

II. Przekształtnika mocy

III. Sterownika - dopasowuje silnik oraz przekształnik mocy do aktualnego obciążenia.

IV. Obciążenie.

3. Środowisko badawcze

4. Badania

5. Podsumowanie

LITERATURA

SPIS TABEL

SPIS RYSUNKÓW